



На правах рукописи

МАКСИМОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА

**ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ $A^{III}P/Si$ В КАЧЕСТВЕ СЕЛЕКТИВНЫХ КОН-
ТАКТОВ ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ**

Специальность: 2.2.7 - Фотоника

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Санкт-Петербург – 2026

Работа выполнена в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), на кафедре фотоники.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» **Гудовских Александр Сергеевич**

Оппоненты: **Саранин Данила Сергеевич**, доктор технических наук, заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Университета науки и технологий, Москва, saranin.ds@misis.ru

Чеботарева Алла Борисовна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории физики плазмы и физических основ микро-технологии, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Москва, AChebotareva@mics.msu.su

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва

Защита диссертации состоится «14» мая 2026 г. в 12.00 часов на заседании диссертационного совета 24.2.387.09, созданного на базе ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)», 197022 Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5, литера Ф.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» и на сайте www.etu.ru в разделе «Подготовка кадров высшей квалификации» – «Объявления о защитах докторских и кандидатских диссертаций».

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.5, литера Ф.

Автореферат разослан «13» марта 2026г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Степанова О.С.

I. Общая характеристика работы

Актуальность:

Актуальность развития возобновляемой энергетики, и в первую очередь солнечной, обусловлена фундаментальными ограничениями углеводородного топлива: конечностью его запасов и негативным воздействием на окружающую среду.

Основными направлениями развития солнечной энергетики являются: разработка новых конфигураций солнечных элементов (СЭ) с целью повышения эффективности, снижение стоимости, а также массы - для доставки на околоземную орбиту. На стоимость изготовления СЭ сильное влияние оказывают в первую очередь стоимость подложки и энергозатраты на технологические процессы.

На сегодняшний день на рынке фотовольтаики доминируют солнечные элементы на основе кремния, что обусловлено доступностью сырья, относительной простотой технологических процессов и низкой себестоимостью готовых изделий. Несмотря на широкое распространение, рекордное значение коэффициента полезного действия для гетеропереходных кремниевых структур составляет 26,81%, что существенно уступает теоретическому пределу Шокли-Квиссера. Преодоление этого разрыва требует разработки и внедрения новых физико-технологических подходов.

В последние годы наблюдается рост числа исследований, направленных на поиск новых материалов, способных заменить аморфный водородизированный кремний (a-Si:H) в однопереходных солнечных элементах на кремниевых подложках с гетеропереходной архитектурой (HIT). Интерес к альтернативным материалам обусловлен рядом фундаментальных недостатков a-Si:H, включая недостаточную термическую стабильность, паразитное поглощение излучения в ультрафиолетовой области спектра.

Стабильность приборов особенно важна для космических применений, а с бурным развитием запусков коммерческих спутников потребность в бюджетных солнечных элементах непременно будет расти.

Развитие концепции селективных контактов к кремнию продиктовано необходимостью применения бюджетных подложек и предполагает формирование тонкопленочной структуры, выполняющей функции пассивации поверхности (снижение плотности поверхностных состояний и рекомбинационных потерь на гетерогранице) и селекции носителей заряда (обеспечение транспорта носителей только одного типа для подавления рекомбинации на границе с металлическим электродом). Дополнительным условием является оптическая прозрачность используемых материалов в широком спектральном диапазоне, обеспечивающая поглощение излучения исключительно в кремнии.

В рамках настоящей работы основное внимание уделено разработке новых архитектур однопереходных кремниевых солнечных элементов с селективными контактами на основе фосфидов элементов III группы, таких как фосфид галлия (GaP), фосфид бора (BP) и фосфид алюминия (AlP). Данные материалы, являясь широкозонными полупроводниками, обеспечивают формирование потенциальных барьеров на гетерогранице с кремнием, что является необходимым условием для эффективной селекции носителей заряда.

Асимметрия зонных разрывов на гетерогранице GaP/Si, выражающаяся в большой величине разрыва валентной зоны и малой величине разрыва зоны проводимости, создает предпосылки для реализации электронно-селективного контакта на основе данного соединения. Напротив, для фосфида бора ($E_g = 2,1$ эВ), согласно имеющимся литературным данным, характерен значительный разрыв в зоне проводимости на границе с кремнием, что обуславливает его пригодность для формирования дырочно-селективного контакта.

Целью научно-квалификационной работы являлось исследование физических основ создания нового типа высокоэффективных солнечных элементов на основе интеграции кремния и фосфидов элементов III группы.

Для достижения поставленной цели были решены задачи: проведены комплексные исследования, включающие в себя теоретический расчет, формирование структур и проведения ряда экспериментальных исследований электрофизических и фотоэлектрических свойств материалов и структур.

Фосфидные слои были выращены с использованием установки плазмохимического осаждения Oxford Plasmalab 100 PECVD. Это надежный, промышленный метод, который позволяет выращивать пленки электронного качества при низкой температуре на больших площадях. Для анализа свойств материала и гетероструктуры необходимо сочетать несколько методов исследования с компьютерным моделированием.

Электротранспортные свойства были оценены сначала по измерениям вольт-амперных характеристик структур с барьером Шоттки, выполненными на одних и тех же слоях фосфида, нанесенных как на p-тип, так и на n-тип c-Si, для изучения переноса через гетеропереход.

Дополнительно были проведены емкостные измерения: вольт-фарадные характеристики (C-V) для анализа профилей легирования и оценки разрывов зон, а также спектроскопия полной проводимости (частотные и температурные зависимости емкости и проводимости) для исследования дефектов в объеме слоев и на гетерогранице.

Также для анализа экспериментальных данных и оптимизации конструкции солнечных элементов было использовано компьютерное моделирование. Компьютерное моделирование было выполнено с использованием программного обеспечения AFORS-HET 2.2 (про-

грамма, разработанная в Helmholtz-Zentrum Berlin). Оно позволяет анализировать полученные экспериментальные результаты и прогнозировать характеристики гетеропереходных структур с различными конфигурациями. Таким образом, можно производить оптимизацию конструкции без необходимости изготовления большого количества образцов для проверки влияния различных параметров на свойства конечной структуры.

Научная новизна:

1. Показано, что новый подход, основанный на использовании фосфидов элементов III группы, обладает высоким потенциалом для применения в качестве селективных контактов к кремнию.
2. Показано, что в гетероструктурах на основе фосфида алюминия (AlP) осажденных на кремнии методом низкотемпературного атомно-слоевого плазмохимического осаждения (АСПХО), формируется гетеропереход с оптимальным разрывом зоны проводимости (~ 0.35 эВ) для использования данных слоев в качестве селективного электронного контакта в высокоэффективных фотовольтаических преобразователях.
3. Установлено, что применение ТМБ приводит к формированию аморфных слоев ВР с атомарно резкими границами раздела, однако сопровождается критическим углеродным загрязнением (~ 25 ат.%) вследствие неполного разложения метильных групп. Методом оптической эмиссионной спектроскопии впервые экспериментально подтвержден механизм углеродной контаминации, связанный с образованием высокореакционных радикалов CH_x и C_2 в плазме.
4. Показано, что замена прекурсора на диборан позволяет полностью устранить углеродное загрязнение и получить стехиометрические пленки ВР с шириной запрещенной зоны до 1,76 эВ, оптимальной для дырочных селективных контактов.
5. Показано, что увеличение мощности плазмы при осаждении и введение водородного разбавления позволяют частично снизить плотность состояний, однако не устраняют полностью.

Практическая значимость работы

1. Получены стехиометрические слои AlP толщиной 40 нм с гладкой морфологией, атомарно резкой границей раздела с кремнием и уровнем легирования $(1-5) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Предложенный метод защитного покрытия слоев AlP тонким слоем GaP обеспечивает их стабильность на воздухе, что критически важно для практического применения.
2. Созданы научно-технологической основы для формирования электронно-селективных контактов на основе AlP в кремниевых солнечных элементах. Это открывает возможность создания высокоэффективных гетеропереходных солнечных элементов с селективными контактами, не требующими высокотемпературных процессов легирования.

3. Определены оптимальные режимы осаждения пленок ВР с применением диборана (B_2H_6): температура 350 °С, мощность плазмы 20–100 Вт, соотношение потоков $B_2H_6/H_2:PH_3 = 2:1$. Снижение мощности плазмы до 20 Вт обеспечивает формирование гладких однородных пленок без дефектов поверхности.

4. Разработан метод пассивации границы раздела ВР/Si с использованием ультратонкого подслоя а-Si:H. Предложенная архитектура ВР/i-a-Si:H/c-Si позволяет снизить плотность поверхностных состояний и устранить пиннинг уровня Ферми, что приводит к увеличению времени жизни неосновных носителей заряда с 10 мкс до ~1 мс. На основе достигнутых параметров расчетное значение напряжения холостого хода составляет 0,7 В, а моделирование показывает возможность достижения эффективности солнечного элемента до 23%, что подтверждает практическую применимость разработанной структуры.

5. Создана методическая база для комплексной характеристики гетероструктур AzB_5/Si . Разработан и апробирован набор методик, включающий электрофизические методы (ВАХ, С-V, спектроскопия полной проводимости в диапазоне 78–400 К и 20 Гц – 1 МГц). Предложенный подход позволяет проводить всестороннюю оценку качества гетероструктур и диагностировать дефектные состояния на границах раздела.

Полученные результаты по осаждению и характеристике тонких пленок фосфидов алюминия и бора могут быть использованы при разработке других оптоэлектронных устройств: фотодетекторов, светодиодов, высокотемпературных электронных компонентов, прозрачных проводящих покрытий р-типа на основе ВР, а также в силовой электронике благодаря высокой теплопроводности AlP (90 Вт/м·К) и термической стабильности ВР (до 1000 °С в инертной атмосфере).

Методы исследования и использованная аппаратура

Объектами исследования в данной диссертации являются тонкие пленки фосфида бора, выращенные методом ПХО в установке Oxford PlasmaLab System 100 (13,56 МГц) с емкостно-связанной плазмой (ССР), а также структуры с барьером Шоттки и фотопреобразователи на их основе. Для создания барьеров Шоттки и омических контактов применялся метод вакуумного резистивного напыления (установка VOC Edwards Auto500). Термическая обработка образцов выполнялась методом быстрого термического отжига (RTA) на установке Jipiec JetFirst 100. Структурное совершенство и морфология поверхности пленок исследовались методами просвечивающей (Jeol JEM-2100F) и растровой электронной микроскопии (Zeiss Supra 25).

Фазовый состав и структурные изменения после отжига анализировались методом спектроскопии комбинационного рассеяния (спектрометр ENSPECTR R532, $\lambda = 532$ нм). Оптические свойства пленок ВР на кварцевых подложках изучались путем измерения спектров

пропускания и отражения (спектрометр Avantes ULS2048, ксеноновая лампа). Толщина пленок контролировалась эллипсометрическим методом (Horiba PZ2000, $\lambda = 632,8$ нм).

Основными электрофизическими методами являлись спектроскопия полной проводимости (СПП). Измерения СПП выполнены в температурном диапазоне 78–400 К и частотном диапазоне 20 Гц – 1 МГц с использованием криостата Janis VPF-100 и RLC-метра Agilent E4980A-001.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Для слоев фосфида алюминия, полученных методом плазмохимического атомно-слоевого осаждения, величина разрыва зоны проводимости гетероперехода AlP/Si составила 0.35 ± 0.10 эВ.
2. В процессе плазмохимического осаждения фосфида бора на Si с использованием $B(CH_3)_3$, происходит встраивание углерода в слои BP, что приводит к повышенной плотности состояний на границе раздела BP/Si и пиннингу уровня Ферми. Переход к прекурсоры B_2H_6 и увеличение мощности ВЧ-разряда позволяют снизить плотность поверхностных состояний.
3. Внедрение тонкого подслоя a-Si:H при формировании гетероперехода BP/Si приводит к снижению плотности поверхностных состояний и значительному увеличению время жизни неосновных носителей заряда в Si (более 1 мс).

Апробация работы

Результаты работы были представлены на следующих международных и всероссийских конференциях:

1. Международная конференция «10th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN2023», стендовый доклад;
2. Международная конференция Physica.Spb/2023, Санкт-Петербург, стендовый доклад;
3. Международная конференция «2022 Spring Meeting of the European Materials Research Society (E-MRS)», Устный доклад;
4. Международная конференция «9th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN2022», стендовый доклад;
5. Международная конференция Physica.Spb/2021, Санкт-Петербург, стендовый доклад;
6. Международная конференция «2021 Spring Meeting of the European Materials Research Society (E-MRS)», Устный доклад;
7. Международная конференция «8th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN 2021», стендовый доклад.

Реализация и внедрение результатов исследования

Акт об использовании результатов диссертационной работы ООО «НТЦ ТПТ» от 14.01.2026.

II. Основное содержание диссертационного исследования

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследования, представлены научная новизна и практическая значимость результатов, основные положения, выносимые на защиту, а также приведены данные об апробации результатов работы и перечень публикаций.

В первой главе представлен анализ полупроводниковых материалов для фотовольтаики и физических принципов создания селективных контактов, на основе которого обоснован выбор перспективных соединений для интеграции с кремнием.

Были описаны структура и свойства кристаллического кремния (с-Si) (непрямая запрещенная зона (1,12 эВ), оптические и термические свойства, метод получения). Далее был проанализирован аморфный гидрогенизированный кремний (а-Si:H): раскрыты особенности его зонной структуры (щель подвижности 1,7–1,8 эВ), высокий коэффициент поглощения в видимом диапазоне и роль водорода в пассивации дефектов. Описан эффект Стаблера-Вронского — фотоиндуцированной деградации, который приводит к снижению КПД элементов на 10–30% из-за образования дефектных состояний.

Рассмотрено фундаментальное ограничение однопереходных элементов (предел Шокли-Квиссера) и преимущества AзВ_5 : рекордная эффективность (до 39,5% в tandemных структурах), высокая радиационная стойкость и низкие температурные коэффициенты. Проанализированы недостатки — высокая стоимость и сложность масштабирования, что ограничивает их применение космической и нишевой наземной энергетикой.

Рассмотрены типы селективных контактов: диффузионные, пассивирующие структуры (TOPCon с туннельным оксидом, HJT с аморфным кремнием), контакты с выравниванием зон и инженерией работы выхода. Описаны механизмы пассивации поверхности — химическая и полевая, а также сформулированы требования к идеальным материалам: высокая селективность, прозрачность ($>90\%$), низкое контактное сопротивление ($<0,1 \text{ Ом} \cdot \text{см}^2$), термическая стабильность и технологическая совместимость.

Были рассмотрены новые материалы для создания селективных контактов — фосфид алюминия (AlP) и фосфид бора (BP). Показано, что их широкая запрещенная зона (2,45 и 2,1 эВ соответственно) обеспечивает прозрачность в большей части солнечного спектра. Минимальное рассогласование решетки с кремнием (0,5% для AlP) позволяет создавать качественные гетероструктуры. Описаны ключевые свойства: для AlP — высокая теплопроводность (90 Вт/м·К), для BP — возможность использования в качестве прозрачного проводника р-типа, а также механическая и химическая стабильность обоих материалов. Совокупность этих характеристик делает AlP и BP перспективными кандидатами для создания высокоэффективных селективных контактов в кремниевых солнечных элементах.

Во второй главе представлено описание технологических методов получения тонкопленочных структур и экспериментальных методик исследования их свойств, использованных в диссертационной работе.

Рассмотрен метод плазмохимического осаждения (PECVD), описаны физические принципы процесса: разложение газов-прекурсоров в плазме тлеющего разряда, позволяющая проводить осаждение при низких температурах (100–400 °C). Описан метод атомно-слоевого осаждения (ALD) и его модификация с плазменной активацией (PEALD), показан принцип самоограничивающихся поверхностных реакций, обеспечивающий точность контроля толщины до атомного монослоя. Обоснована перспективность PEALD для получения слоев фосфидов III группы (AlP, BP) в качестве селективных контактов к кремнию. Представлено описание экспериментальной установки Oxford Plasmalab System 100 PECVD, использованной для осаждения при температуре 380 °C с применением прекурсоров триметилалюминия (ТМА), триметилбора (ТМБ), триметилгаллия (ТМГ) и фосфина (PH₃). Отмечены особенности роста AlP в комбинированном режиме и трудности осаждения BP из-за низкой реакционной способности ТМБ.

Описаны методы структурной характеризации: растровая электронная микроскопия (РЭМ) и просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) для изучения морфологии и толщины слоев. Описаны методы композиционного анализа: энергодисперсионная спектроскопия (ЭДС), спектроскопия потерь энергии электронов (EELS), эффективная для анализа легких элементов.

Описан метод Сванпола для расчета коэффициента поглощения по спектрам пропускания и отражения, а также метод Тауца для определения ширины запрещенной зоны непрямозонных полупроводников.

Представлена эквивалентная схема солнечного элемента и математическая модель вольт-амперной характеристики (ВАХ) с учетом паразитных сопротивлений и диодного фактора. Описаны основные параметры эффективности: J_{sc}, V_{oc}, FF, η, а также условия измерений при освещении AM1.5G. Рассмотрены емкостные методы: вольт-фарадные измерения (C–V) для определения профиля легирования и ширины области пространственного заряда по графикам Мотта-Шоттки. Описана процедура изготовления тестовых структур с барьером Шоттки (термическое напыление Au) и омическими контактами (a-Si:H/Ag). Описан метод спектроскопии полной проводимости (Admittance Spectroscopy) для исследования глубоких уровней. Указаны параметры измерений: температурный диапазон 78–400 К (криостат Janis VPF-100), частотный диапазон 20 Гц – 1 МГц (RLC-метр Agilent E4980A-001), что позволило проводить комплексную характеризацию гетероструктур A^{III}B^V/Si.

В третьей главе представлено экспериментальное исследование гетероструктур на основе фосфида алюминия (AlP), выращенных на кремниевых подложках, с целью оценки их применимости в качестве селективных электронных контактов для высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей.

Благодаря близкому значению постоянной решетки к Si и широкой непрямой запрещенной зоне ($\sim 2,5$ эВ), AlP позволяет формировать анизотипный гетеропереход n-AlP/p-Si с прогнозируемым высоким разрывом валентной зоны ($\Delta E_v \sim 0,88\text{--}1,0$ эВ). Такая конфигурация обеспечивает эффективное подавление инжекции дырок при незначительном барьере для электронов (ΔE_c), что является ключевым условием для создания селективного контакта. Отмечено, что экспериментальные данные по электронным свойствам гетерограницы AlP/Si в литературе практически отсутствуют, что определяет актуальность проведенного исследования.

В разделе, посвященном структурным и композиционным свойствам, описана методика синтеза слоев AlP методом плазмохимического атомно-слоевого осаждения (PEALD) на подложки Si (100) n- и p-типа, а также на кварц. Представлен цикл осаждения, включающий плазменное разложение фосфина (PH_3), продувку аргоном, термоактивированную реакцию триметилалюминия (ТМА) и повторную продувку. Для защиты от окисления на воздухе поверхность AlP осаждался тонкий слой GaP.

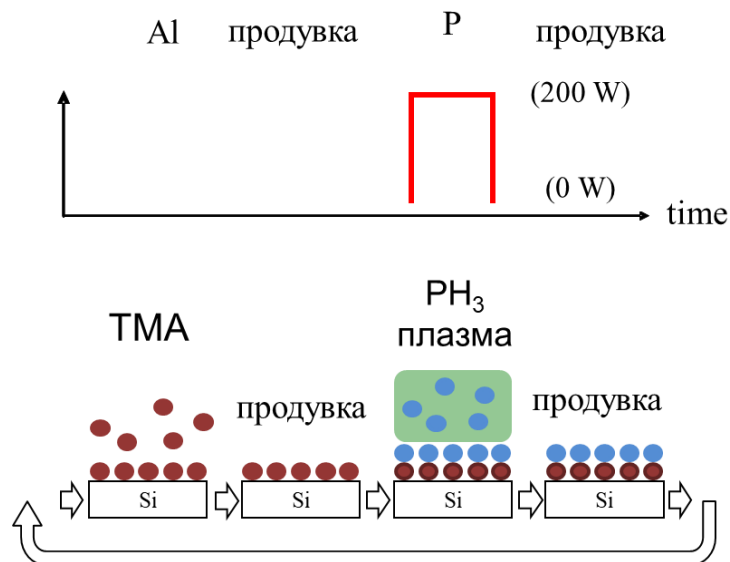


Рисунок 3.2- Цикл плазмохимического атомно-слоевого осаждения AlP

Методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) установлено формирование сплошных бездефектных слоев толщиной 40 нм (AlP) и 10 нм (GaP) с гладкой морфологией. Энергодисперсионная спектроскопия (ЭДС) подтвердила стехиометрический состав слоев и отсутствие посторонних примесей (кислорода, углерода), что свидетельствует о высоком качестве полученных структур.

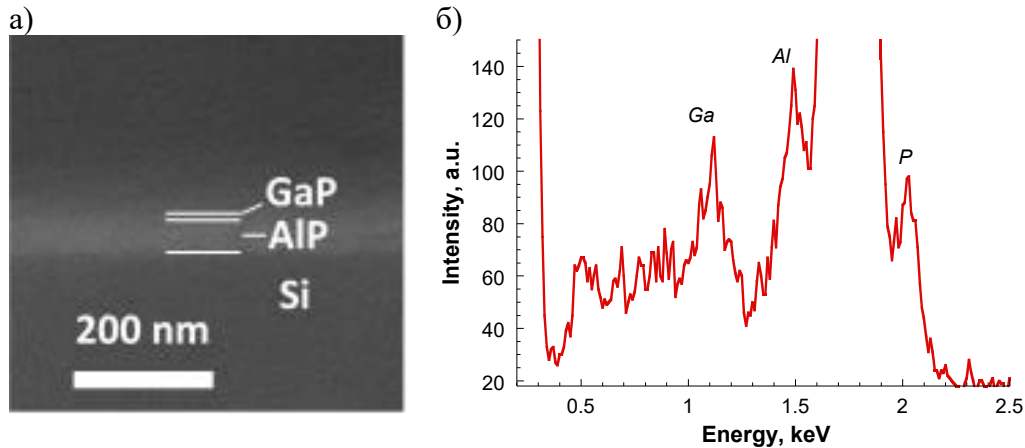


Рисунок 3.3 – а) изображение слоя AlP, полученное с помощью растровой электронной спектроскопии; б) спектр ЭДС

В разделе, посвященном электрофизическим свойствам, представлены результаты измерений вольт-амперных характеристик (ВАХ) структур AlP/Si. Обнаружено, что на подложках n-Si формируется омический контакт (линейная симметричная ВАХ), тогда как на подложках p-Si наблюдается ярко выраженное выпрямление и фотовольтаический эффект. Это свидетельствует о собственной n-типе проводимости слоев AlP и формировании фотоактивного гетероперехода n-AlP/p-Si. Исследование температурных зависимостей ВАХ (300–100 K) показало отсутствие аномалий (S-образных перегибов) даже при криогенных температурах, что подтверждает беспрепятственный транспорт фотогенерированных электронов через гетерограницу.

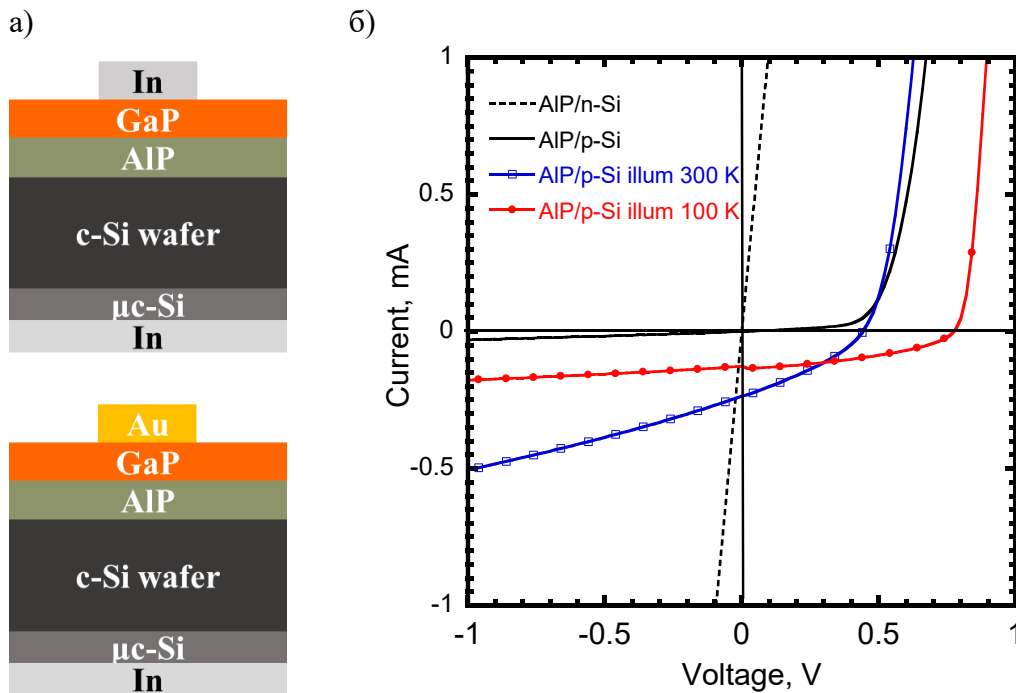


Рисунок 3.4 – а) Схематическое изображение структур с омическим барьером и барьером Шоттки, б) вольт-амперные характеристики структур AlP/n-Si и AlP/p-Si в темноте и под освещением AM1.5

На основе измерений эффекта Холла зафиксировано формирование инверсионного канала на стороне p-Si с поверхностной концентрацией электронов $\sim 1,7 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$, что является следствием изгиба зон на границе раздела и позволило косвенно оценить величину $\Delta E_C \sim 0,35 \text{ эВ}$.

Также были представлены результаты вольт-фарадных (C-V) измерений, проведенных при температуре 180 К и частоте 1 МГц. На профиле распределения концентрации электронов $n(x)$ зарегистрирован четкий пик ($\sim 10^{19} \text{ см}^{-3}$) на глубине, соответствующей гетерогранице AlP/n-Si, что является прямым доказательством аккумуляции электронов, вызванной положительным разрывом зон проводимости ($\Delta E_C > 0$).

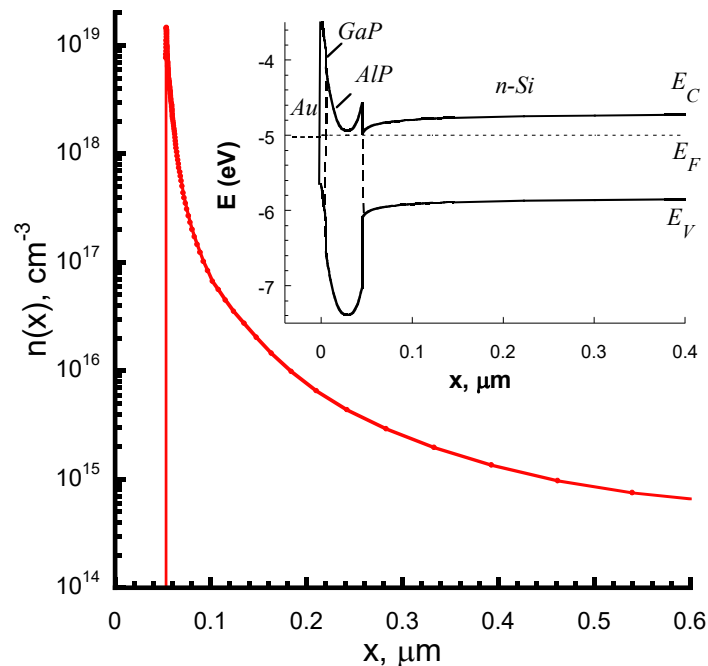


Рисунок 3.5 – Профиль распределения концентрации электронов

Путем самосогласованного численного моделирования зонной диаграммы и сопоставления с экспериментальным профилем определены уровень легирования AlP - $(1-5) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, и величина разрыва зоны проводимости $\Delta E_C = 0,35 \pm 0,1 \text{ эВ}$. Полученное значение хорошо согласуется с оценкой из данных Холла и теоретическими предсказаниями (0,3–0,5 эВ). Именно умеренная величина ΔE_C объясняет эффективный транспорт электронов через гетеропереход за счет механизмов термоэмиссии и туннелирования, подтверждая высокий потенциал структур AlP/Si для создания селективных электронных контактов в кремниевых солнечных элементах.

В четвертой главе было проведено экспериментальное исследование гетероструктур на основе фосфида бора (BP) для создания селективных контактов в кремниевых фотоэлектрических преобразователях. Представлены результаты осаждения и характеристики слоев фосфида бора (BP) с использованием металлоорганического прекурсора триметилбора (ТМБ). Осаждение проводилось на подложки Si (100) при температуре до 380 °С.

Реализация атомно-слоевого процесса (АСПХО) оказалась невозможна из-за низкой реакционной способности ТМБ и проблем с зажиганием плазмы на шаге подачи прекурсора. Рост слоев осуществлен в двух режимах: циклическом (с добавлением Ar для стабилизации плазмы) и непрерывном ПХО. В циклическом режиме процесс включал последовательные шаги разложения ТМБ/Ar/H₂ (100 Вт, 5 с), продувку Ar, стабилизацию давления PH₃/Ar/H₂ и разложение PH₃ (200 Вт, 3 с).

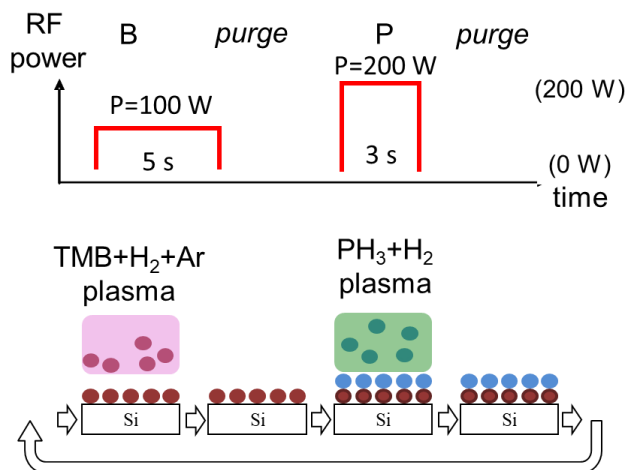


Рисунок 4.3 – Схематическое изображение циклического процесса роста фосфида бора

Спектроскопия комбинационного рассеяния подтвердила аморфное состояние исходных пленок; после отжига до 800 °С обнаружены только пики углерода (G и D полосы), пик кристаллической фазы ВР (823 см⁻¹) отсутствует.

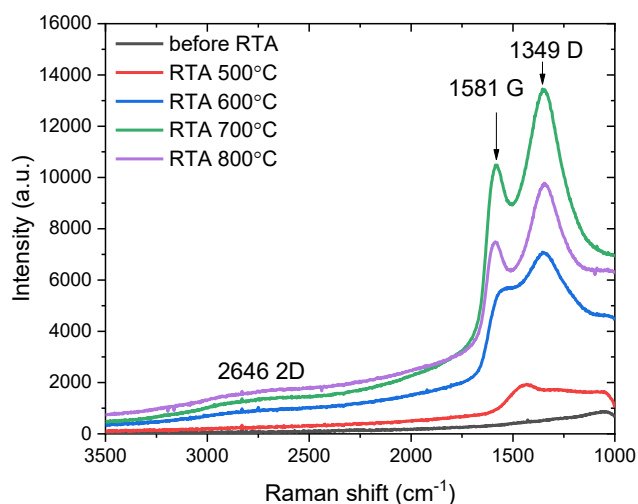


Рисунок 4.5 – Спектры комбинационного рассеяния света после быстрого температурного отжига (RTA) ВР, выращенного методом ПХО при 250 °С

EDX-анализ подтвердил наличие бора и фосфора в пленках, однако выявил существенную неоднородность состава по глубине. Карты распределения элементов показали равномерное загрязнение углеродом по всей толщине пленки и наличие тонкого оксидного

слоя на поверхности. EELS-анализ подтвердил почти стехиометрическое соотношение B:P $\approx$ 1:1, но зафиксировал аномально высокое содержание углерода (~ 25 ат.%).

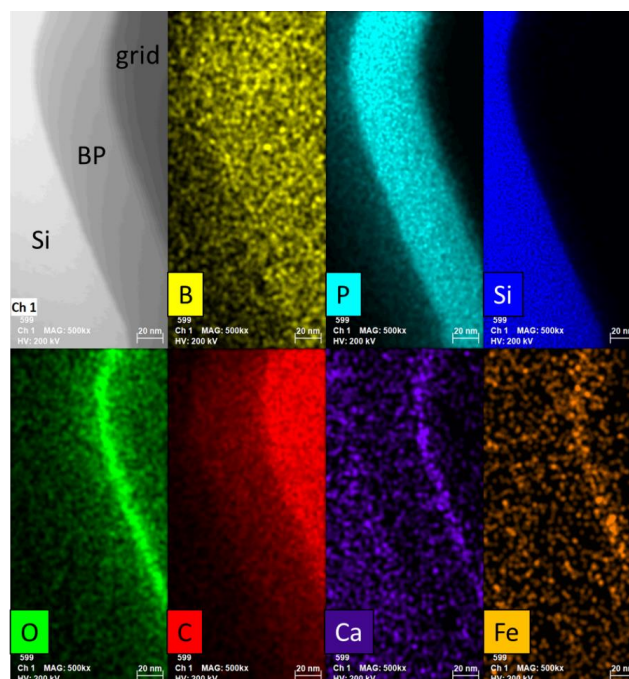


Рисунок 4.7 – Карты распределения энергодисперсионных рентгеновских спектров элементов структуры BP(TMB)/Si

Методом оптической эмиссионной спектроскопии (ОЭС) исследовано разложение ТМБ в плазме. Зарегистрированы атомные линии водорода, углерода, а также молекулярные полосы радикалов CH и C_2 , интенсивность которых коррелирует с мощностью плазмы. Добавление аргона усиливает линии B-H, что указывает на каталитическую роль возбужденных атомов Ar^* в дегидрировании прекурсора. Прямое детектирование углеродсодержащих радикалов объясняет механизм инкорпорации углерода: высокоактивные радикалы хемосорбируются на поверхности и внедряются в растущую пленку.

Для получения чистых слоев целесообразна замена прекурсора на неорганический диборан (B_2H_6). Слои осаждались в непрерывном режиме PECVD при температуре 350°C с варьированием мощности плазмы от 20 до 200 Вт.

Спектроскопия комбинационного рассеяния подтвердила формирование фосфида бора. После высокотемпературного отжига наблюдается частичная кристаллизация, о чем свидетельствует появление пика при 823 см^{-1} , соответствующего кристаллической фазе BP. Энергодисперсионная спектроскопия продемонстрировала существенное улучшение химической чистоты: углеродное загрязнение в объеме пленок отсутствует, распределение фосфора однородно по толщине. Метод EELS подтвердил почти стехиометрическое соотношение B:P $\approx 60:40$ ($\sim 1,5:1$) и отсутствие углерода в пределах чувствительности метода.

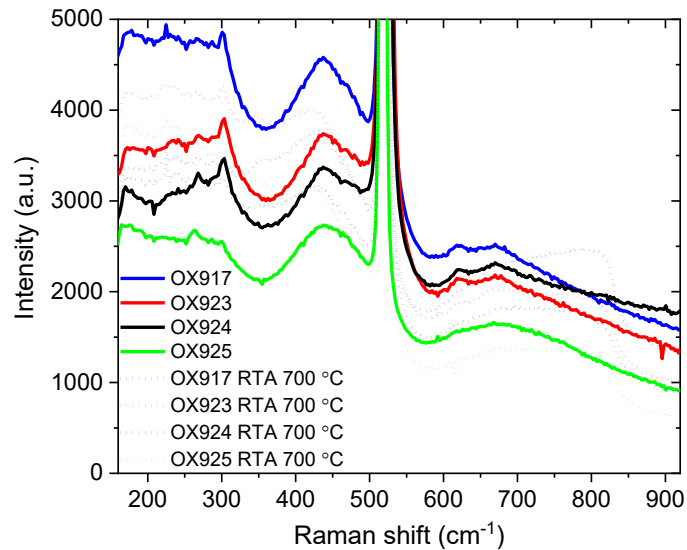


Рисунок 4.11 – Спектры комбинационного рассеяния образцов с разбавлением до и после (пунктир) высокотемпературного отжига при 700 °C

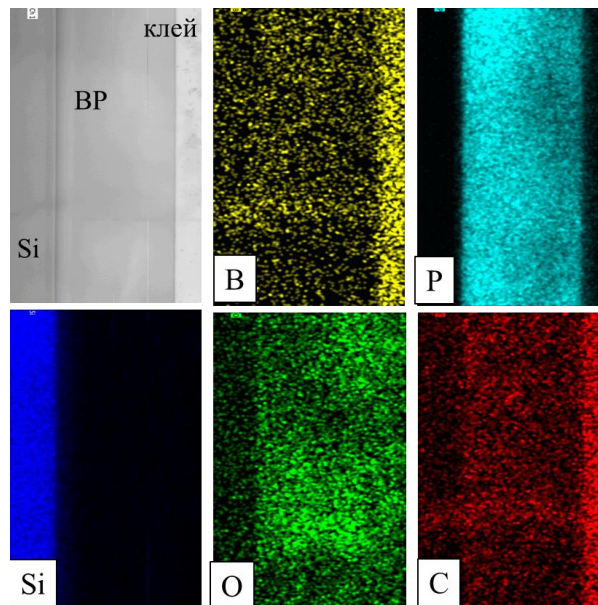


Рисунок 4.12 – Карты распределения энергодисперсионных рентгеновских спектров элементов структуры BP (B₂H₆)/Si, при 250 °C

Спектроскопия полной проводимости показала сдвиг уровня Ферми относительно дна зоны проводимости Si от 0,17 до 0,46 эВ при изменении обратного смещения от 1 до 3 В.

Введение водорода в плазму при осаждении приводит к дальнейшему снижению плотности поверхностных состояний. Амплитуда вариации уровня Ферми возрастает до 0,63 эВ (сдвиг от 0,19 до 0,82 эВ), что указывает на пассивирующее действие водорода. Однако наличие отклика от поверхностных состояний на спектрах полной проводимости свидетельствует о сохраняющейся достаточно высокой плотности дефектов (не менее 10¹² см⁻²·эВ⁻¹).

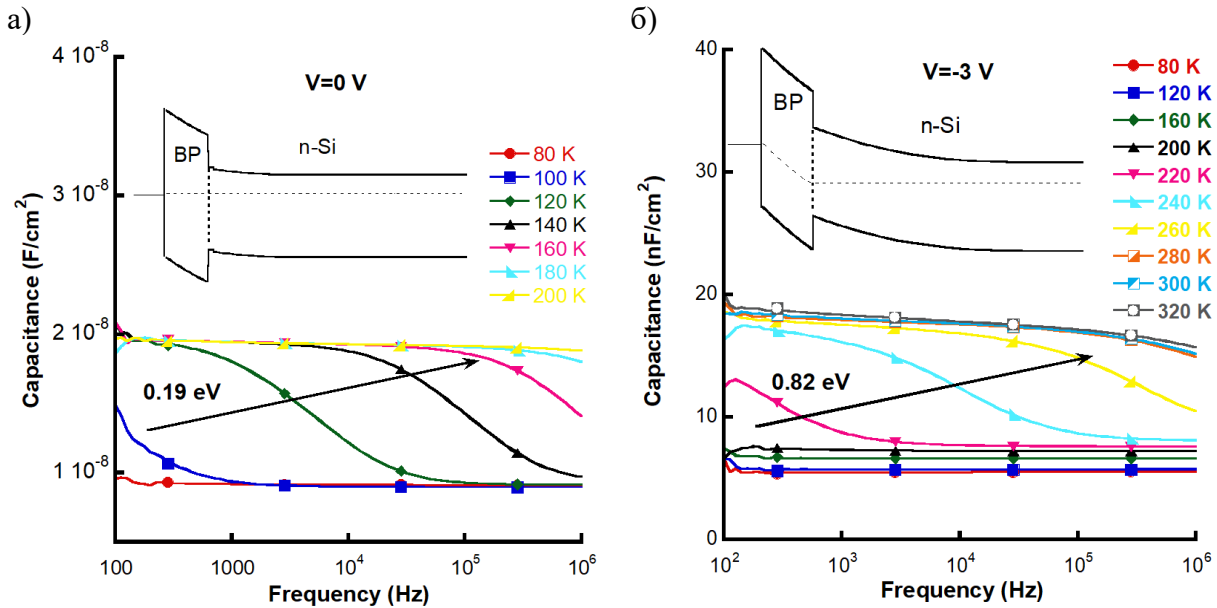


Рисунок 4.17 - Спектры полной проводимости (C-f-T), измеренные при напряжении смещения 0 В (а) и -3 В (б), для структуры Au/BP(B₂H₆)/Si, выращенной при мощности плазмы 200 Вт и дополнительном потоком водорода. На вставках представлено схематическое изображение зонных диаграмм BP/n-Si

С целью снижения плотности поверхностных состояний было осуществлено внедрение пассивационного подслоя на основе аморфного гидрогенизированного кремния (a-Si:H).

Вольт-фарадные измерения демонстрируют, что введение пассивирующего слоя a-Si:H устраняет пиннинг уровня Ферми по сравнению со структурой без подслоя.

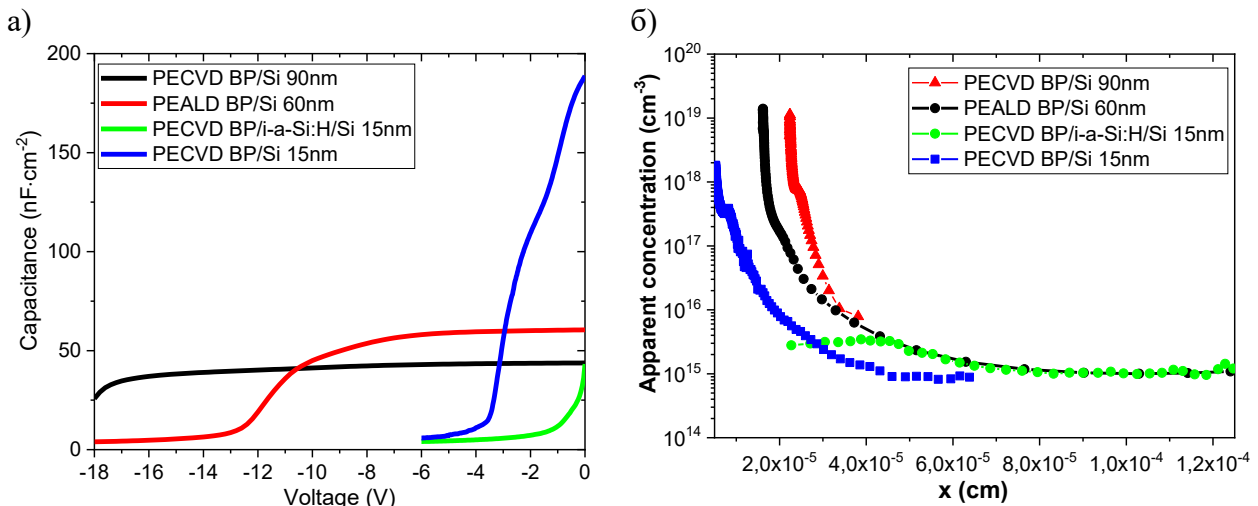


Рисунок 4.20 – а) Вольт-фарадные характеристики гетероструктур BP/Si и BP/a-Si:H/Si; б) профиль концентрации носителей заряда

Измерения методом квазистационарной фотопроводимости продемонстрировали, что время жизни неосновных носителей заряда в структуре BP/i-a-Si:H/c-Si достигает ~1 мс, тогда как в структуре BP/c-Si без буферного слоя оно не превышает 10 мкс. Разница в три порядка подтверждает эффективность пассивации поверхности аморфным кремнием, который насыщает оборванные связи и создает барьер для рекомбинации. На основе достигнутого

времени жизни расчетное значение напряжения холостого хода составляет 0,7 В, а моделирование показывает возможность достижения эффективности готового солнечного элемента до 23%.

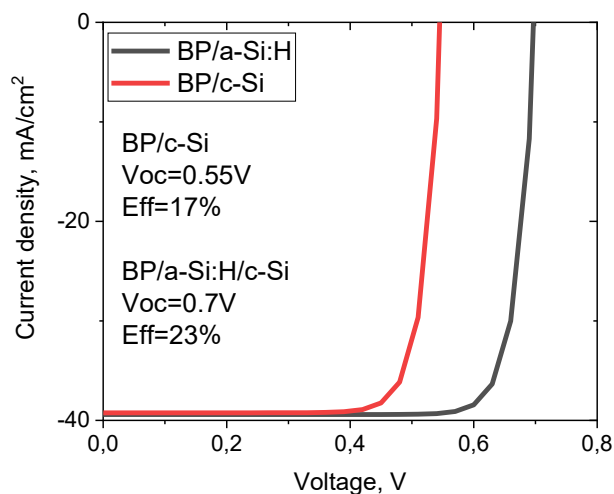


Рисунок 4.23 – Вольт-амперные характеристики гетероструктур BP/c-Si и BP/i-a-Si:H/c-Si

Однако, несмотря на успешную пассивацию интерфейса, сохраняется проблема получения слоев BP с р-типом проводимости. Эксперименты по легированию цинком и кремнием не привели к формированию р-типа. Для дальнейшего повышения эффективности требуются исследования по поиску эффективных акцепторных примесей или альтернативных методов модификации проводимости BP, а также оптимизация процессов осаждения для достижения еще более высоких значений времени жизни носителей заряда.

Заключение

В работе экспериментально подтверждена перспективность использования фосфидов III группы (AlP и BP) в качестве материалов для селективных контактов в кремниевой фотовольтаике. Показано, что комбинация n-AlP/p-Si обеспечивает эффективную экстракцию электронов благодаря умеренному разрыву зон проводимости, а структуры на основе BP с пассивирующим подслоем a-Si:H демонстрируют высокий потенциал для создания дырочных селективных контактов. Полученные результаты создают основу для дальнейшей оптимизации технологических процессов и разработки высокоэффективных кремниевых солнечных элементов с КПД, приближающимся к теоретическому пределу.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

I. Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в перечень ВАК:

1. Гудовских А.С., Баранов А.И., Уваров А.В., Вячеславова Е.А., Максимова А.А., Никитина Е.В., Сошников И.П. Свойства гетероструктур AlP/Si, сформированных методом комбинированного плазмохимического и атомно-слоевого осаждения //Письма в ЖТФ, 2024, том 50, вып. 16 – с. 3-6. doi: 10.61011/PJTF.2024.16.58528.19935
2. Максимова А.А. и др. Разработка технологии плазмохимического осаждения

фосфида бора при низкой температуре // Физика твердого тела, 2023, том 65, вып. 12 – с.2198-2200. DOI: 10.61011/FTT.2023.12.56759.5207k

3. Уваров, А. В., Баранов, А. И., Вячеславова, Е. А., Калюжный, Н. А., Кудряшов, Д. А., Максимова, А. А., Морозов, И. А., Минтаиров, С. А., Салий, Р. А., & Гудовских, А. С. (2021). Формирование гетероструктур GaP/Si-фотопреобразователей с помощью комбинации методов МОС-гидридной эпитаксии и атомно-слоевого плазмохимического осаждения. Письма в журнал технической физики (Vol. 47, Issue 14, p. 51). Ioffe Institute Russian Academy of Sciences. <https://doi.org/10.21883/pjtf.2021.14.51189.18781>

II. Статьи, входящие в международные базы цитирования Scopus:

4. Maksimova, A. A., Uvarov, A. V., Baranov, A. I., Gudovskikh, A. S., Kudryashov, D. A., Vyacheslavova, E. A., Morozov, I. A., Le Gall, S., & Kleider, J.-P. (2022). Investigation of Plasma Deposited Boron Phosphide and Its Contact to Silicon. In ACS Applied Energy Materials (Vol. 5, Issue 5, pp. 5367–5373). American Chemical Society (ACS). <https://doi.org/10.1021/acsaem.1c02704>

5. Gudovskikh, A. S., Kudryashov, D. A., Baranov, A. I., Uvarov, A. V., Morozov, I. A., Monastyrenko, A. O., Maksimova, A. A., Nashchekin, A. V., Vyacheslavova, E. A., & Nevedomskiy, V. N. (2022). Low-Temperature Plasma Deposition of III–V Compounds on Silicon for Multijunction Solar Cells. In ACS Applied Energy Materials (T. 5, Issue 5, сс. 5356–5366). American Chemical Society (ACS). <https://doi.org/10.1021/acsaem.1c02691>

6. Uvarov, A. V., Gudovskikh, A. S., Baranov, A. I., Maksimova, A. A., Kudryashov, D. A., Vyacheslavova, E. A., Yakovlev, G. E., & Zubkov, V. I. (2021). Plasma-Deposited Multilayer GaP/Si p-i-n Structure for Tandem Silicon-Based Solar Cells. In ACS Applied Energy Materials (Vol. 5, Issue 5, pp. 5374–5380). American Chemical Society (ACS). <https://doi.org/10.1021/acsaem.1c02707>

7. Maksimova, A., Uvarov, A., Kirilenko, D., Baranov, A., Vyacheslavova, E., Gudovskikh, A., & Kleider, J.-P. (2024). Trimethylboron as a precursor for boron phosphide plasma deposition at low temperature. In Journal of Vacuum Science & Technology A (Vol. 43, Issue 1). American Vacuum Society. <https://doi.org/10.1116/6.0004065>

8. Uvarov, A. V., Baranov, A. I., Vyacheslavova, E. A., Kalyuzhnyi, N. A., Kudryashov, D. A., Maksimova, A. A., Morozov, I. A., Mintairov, S. A., Salii, R. A., & Gudovskikh, A. S. (2021). Formation of Heterostructures of GaP/Si Photoconverters by the Combined Method of MOVPE and PEALD. In Technical Physics Letters (Vol. 47, Issue 10, pp. 730–733). Pleiades Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1134/s1063785021070270>

9. Maksimova, A. A., Baranov, A. I., Uvarov, A. V., Gudovskikh, A. S., Kudryashov, D. A., Morozov, I. A., & Bogdanova, M. V. (2021). Study of GaP/Si electron-selective contact de-

posited by plasma. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2086, Issue 1, p. 012091). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2086/1/012091>

10. Maksimova, A. A., Baranov, A. I., Uvarov, A. V., Kudryashov, D. A., & Gudovskikh, A. S. (2021). Investigation of defects in structures based on BP/Si heterojunction. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2103, Issue 1, p. 012088). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2103/1/012088>

11. Kiiianitsyn, S., Gudovskikh, A., Uvarov, A., Maksimova, A., Vyacheslavova, E., & Baranov, A. (2023). Study of photoconversion heterojunction n-GaP/p-Si obtained by PE-ALD. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Physics and Mathematics. <https://doi.org/10.18721/JPM.161.315>

12. Uvarov, A. V., Morozov, I. A., Baranov, A. I., Maximova, A. A., Vyacheslavova, E. A., Kudryashov, D. A., & Gudovskikh, A. S. (2021). Plasma enhanced chemical vapor deposition of gallium phosphide at low temperature. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2103, Issue 1, p. 012122). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2103/1/012122>

13. BARANOV, A.I., VTORYGIN, G.E., UVAROV, A.V., MAKSIMOVA, A.A., VYACHESLAVOVA, E.A. and GUDOVSKIKH, A.S., 2024. Admittance spectroscopy of boron phosphide heterostructures grown by plasma enhanced chemical vapor deposition on silicon substrates. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Physics and Mathematics, vol. 17, no. 3, pp. 17–24. DOI 10.18721/JPM.17302.

14. Максимова А.А. и др. Плазмохимическое осаждение фосфида бора и его оптические свойства // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. № 3.2 SPbOPEN 2023 DOI: <https://doi.org/10.18721/JPM.163.246>

15. Vtorygin, G., Baranov, A., Uvarov, A., Maksimova, A., & Vyacheslavova, E. (2023). Capacitance-voltage characterization of BP layers grown by PECVD mode. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Physics and Mathematics. <https://doi.org/10.18721/JPM.163.187>